

PERCOLIA



Structuration automatique & fine de données
Application au LiDAR 3D

Louis HAUSEUX (porteur techno') & Alban HAUSEUX (porteur business)

Projet encadré par Stéphanie MORALES (Centre Inria d'Université Côte d'Azur)



Plan de la présentation

I) Constat (problème à résoudre)

II) Projet & Solution

III) Technologie

IV) Équipe

V) Marché & Concurrents

VI) Plan d'action

VII) Pourquoi Inria

I) Constat (problème à résoudre)



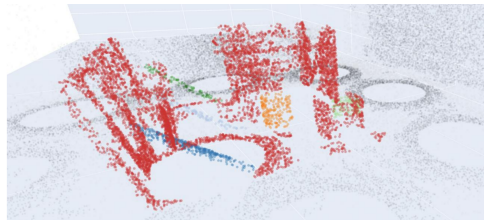
Exemple 1 : Détection automatique d'anomalies pour des chantiers

Projet ISS de Marie Aspro & Naval Group

- **Objectif** : Détection automatique d'anomalies sur chantiers navals.
- **Données** : Confrontation entre un **modèle 3D théorique** (chantier attendu) et des **captations LiDAR réelles** (chantier réel).
- **Collaboration Percolia** : Isoler les anomalies qui ne font pas partie du modèle théorique (ex : casques de chantier, tuteurs, bâches).

Le verrou

- Nécessite un clustering assez fin prenant en compte le modèle 3D pour isoler proprement les anomalies de chantier.



Détection des anomalies (cubes et tuteurs colorés) par rapport au modèle 3D (en rouge) sur le benchmark de Marie ASPRO.

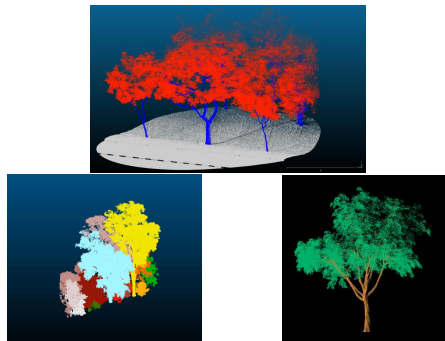
Exemple 2 : Jumeaux numériques urbains (Greehill)

Inventaire d'arbres intelligents (Greehill)

- Création de jumeaux numériques d'arbres urbains à partir de LiDAR mobiles.
- Analyse de la vitalité, risques de rupture et hauteurs de clearance (lignes, corridors).

Le verrou technologique

- Le feuillage se mêle aux lignes électriques, panneaux de signalisation ou façades.



Images extraites d'une présentation de Gyula Fekete, CTO de Greehill (segmentation sémantique, séparation bois/feuilles et segmentation d'instances).



Exemple 3 : Monitoring de réseaux électriques (Hydro-Québec)

Suivi de lignes en forêt (Hydro-Québec)

- ▶ Inventaire automatisé des poteaux et conducteurs de distribution électrique.
- ▶ LiDAR terrestre mobile en milieu forestier dense.

Le verrou technologique

- ▶ L'occlusion et la proximité de la végétation dense compliquent la segmentation d'instance des poteaux et des conducteurs.

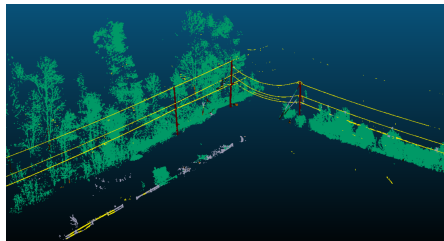


Figure de Philippe MASSICOTTE (chercheur chez Hydro-Québec),
présentation au Grets 2025.



Exemple 4 : SLAM & Traitement LiDAR temps réel (Exwayz)

Qu'est-ce que le SLAM ?

- ▶ **Cartographie** : Construction d'une carte 3D de l'environnement.
- ▶ **Localisation** : Positionnement en temps réel du robot dans cette carte.

Le verrou technologique

- ▶ Problème circulaire (la localisation dépend de la carte et réciproquement).
- ▶ Le bruit relie à tort les objets dynamiques aux structures statiques (perte de tracking).



Logiciel de cartographie et localisation (SLAM) 3D temps réel (source : exwayz.fr).

II) Projet & Solution

Le standard de l'état de l'art : (H)DBSCAN

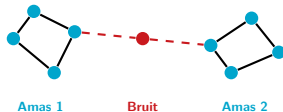
Le principe de (H)DBSCAN en quelques mots :

- **Densité spatiale** : Regroupe les points proches dans des zones à forte densité (paramètres ε et $MinPts$).
- **Filtrage du bruit** : Isole le bruit de fond éloigné des amas denses.

Validation terrain par des échanges directs :

- Toutes les solutions phares de structuration 3D s'appuient sur (H)DBSCAN ou ses variantes :
 - **Greehill** : Gyula FEKETE (CTO) et Benjamin BERTA (Lead Machine Learning).
 - **Hydro-Québec** : Philippe MASSICOTTE (Chercheur).
 - **Exwayz** : Hassan BOUCHIBA (Co-fondateur & CTO).

Le principe et sa limite (chaînage)



L'effet de chaînage

Une seule particule de bruit reliant deux amas à distance $\leq \varepsilon$ provoque leur fusion erronée sous (H)DBSCAN.

Solution Percolia : Rupture par l'ordre supérieur

Le concept de connectivité d'ordre supérieur :

- ▶ **Graphes (actuel)** : Liaisons binaires (par paires). Le bruit de mesure fusionne à tort des amas disjoints.
- ▶ **Hypergraphes (Percolia)** : Étude des intersections multiples de boules (complexes géométriques).
- ▶ **Retard de percolation** : Bloque la propagation du bruit de mesure et sépare naturellement les vrais amas d'intérêt.

Impacts concrets (ex: Marie Aspro) :

- ▶ **Détourage parfait** : Les structures métalliques et les pièces d'assemblage sont séparées de façon nette, sans bavure.
- ▶ **Diagnostic automatisé** : Identification fiable de la conformité (pièce **présente** vs **absente**, **bien placée** vs **mal placée**).
- ▶ **Gain de temps** : Suppression des étapes manuelles de nettoyage de nuages de points.

III) Technologie



Technologie sous-jacente : HGP-Clusterer

Origine académique :

- ▶ Brevet et technologie issus des travaux de thèse de **Louis Hauseux** à l'Inria Sophia Antipolis (équipes NEO et AYANA).
- ▶ Fondements théoriques rigoureux alliant la **géométrie algorithmique** et la **théorie de la percolation**.

Algorithme HGP-Clusterer :

- ▶ Substitution des graphes par des complexes de Čech et des composantes connexes par des **K -polyèdres**.
- ▶ Extraction rapide des fusions clés (simplexes de Gabriel d'ordre supérieur) via la mosaïque de Delaunay d'ordre K .

Avantages compétitifs clés

Training-Free Aucun besoin de données étiquetées pour l'entraînement.

Précision intrinsèque Robustesse mathématiquement prouvée face au bruit.

Priors géométriques Flexibilité pour injecter des contraintes physiques (ex: volume attendu de l'objet).

Publication clé

L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV, J. ZERUBIA, *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*, **Applied Network Science**, 2026.

IV) Équipe

Une équipe complémentaire : Science & Business

Louis Hauseux – porteur techno'

- ▶ Doctorat en informatique (Inria Sophia Antipolis).
- ▶ Normalien (ENS Paris-Saclay), double M2 en Mathématiques Fondamentales et Appliquées.
- ▶ Expert en percolation géométrique et structures d'ordre supérieur.
- ▶ **Rôle** : R&D, conception et implémentation du noyau algorithmique.

Alban Hauseux – porteur business

- ▶ Ingénieur Télécom (IMT Atlantique), Master Ingénierie Financière (Paris-Dauphine).
- ▶ Parcours en finance quantitative, audit et contrôle de modèles quantitatifs (Banque de France, HSBC, Société Générale).
- ▶ **Rôle** : Développement commercial, relation clients, audits et intégration logicielle.

Conseil Scientifique & Collaborations

- ▶ **Josiane Zerubia** (Directrice de Recherche Inria, équipe AYANA) & **Konstantin Avrachenkov** (DR Inria, équipe NEO).
- ▶ Collaborations actives : **Cerema** pour la poursuite de travaux de transfert (suivi géométrique et monitoring du territoire).

V) Marché & Concurrents



Analyse de Marché & Segment LiDAR

Taille et dynamique du marché :

- ▶ **Marché de la cartographie LiDAR** : Évalué à 5,3 Md\$ en 2025, estimé à plus de 40 Md\$ en 2035 (source: Global Market Insights).
- ▶ **Jumeaux numériques industriels** : 19 Md\$ en 2024.
- ▶ **Cibles de segment** :
 - **Greehill** (monitoring d'infrastructures vertes urbaines).
 - **Exwayz** (logiciels de traitement 3D temps réel).
 - **YellowScan** (systèmes LiDAR embarqués sur drone).

Positionnement concurrentiel :

- ▶ **Concurrents** : DBSCAN, HDBSCAN (bibliothèques open-source standards) et scripts propriétaires *ad hoc* développés par les industriels.
- ▶ **L'avantage Percolia** :
 - **Haute précision** : Aucune erreur de fusion due aux bruits de poussière.
 - **Intégrable** : Se greffe sur les pipelines existants sans nécessiter de coûteuses stations de calcul IA (léger et efficace).

VI) Plan d'action

Modèle Économique & Feuille de route à 12 mois

Modèle économique axé sur la valeur

Étape 1 : Audits payants (Court terme) Vente d'audits comparatifs sur les données de nuages de points de nos clients pour prouver le gain de précision et acquérir des cas d'usage réels.

Étape 2 : API / Licences récurrentes (Moyen terme) API SaaS pour les traitements cloud ou licence logicielle embarquée en local (ex: intégration offline au cœur du software YellowScan).

Plan d'action Inria Startup Studio (12 mois) :

Objectifs à 6 mois :

- ▶ Finaliser la solution logicielle 3D-LiDAR (API + PI).
- ▶ Démarcher Greehill, Exwayz, Valeo.
- ▶ Produire des démos visuelles de segmentation 3D/4D.

Objectifs à 12 mois :

- ▶ Signer les premiers contrats de licences logicielles récurrentes.
- ▶ Étendre le logiciel aux LiDARs mobiles de navigation (robotique).
- ▶ Lancer la structuration pour la première levée de fonds (pre-seed).

VII) Pourquoi Inria



Pourquoi Inria Startup Studio ?

Le cadre idéal pour Percolia :

- ▶ **Transfert technologique** : Processus de transfert naturel de la PI issue de la thèse de Louis.
- ▶ **Écosystème technologique** : Utilisation de bibliothèques géométriques Inria phares (**CGAL**, **Geogram**) que notre algorithme complète.
- ▶ **Accompagnement** : Mentorat personnalisé via le CPPI pour le business model et la protection intellectuelle.
- ▶ **Crédibilité** : L'adossement scientifique Inria est un gage de confiance crucial pour signer avec de grands industriels.



**Créer la rupture
technologique dans le
traitement LiDAR.**

Merci de votre attention !

Des questions ?



Backup 1 : Généralisation à l'axe Logs Cyber

Le problème : Les angles morts de sécurité

- ▶ **Exemple (Le Louvre - Abdelhadi)** : Des caméras de sécurité mal placées créent des angles morts facilitant l'intrusion.
- ▶ **En cybersécurité/fraude** : Le flux de logs est massif. Sans corrélation intelligente, des alertes isolées masquent des attaques complexes (angles morts).

L'approche Percolia :

- ▶ Transformation des logs informatiques en **embeddings** adaptés.
- ▶ Application de HGP-Clusterer pour regrouper les événements autour de sessions, IPs et comptes.
- ▶ Regroupement des logs liés pour réduire la masse d'alertes à analyser et faire émerger les comportements atypiques.



Backup 2 : Mosaïque de Delaunay d'ordre K & Simplexes de Gabriel

- ▶ **Mosaïque de Delaunay d'ordre K** : Généralisation de la triangulation classique. Elle contient tous les simplexes nécessaires pour calculer la hiérarchie K -NN.
- ▶ **Simplexes de Gabriel** : Un simplexe σ est de Gabriel si sa boule circonscrite ne contient aucun point intrus dans $\mathcal{X} \setminus \sigma$.
- ▶ **Théorème** : Les fusions dans la hiérarchie HGP s'effectuent nécessairement le long de simplexes de Gabriel.
- ▶ **Impact algorithmique** : Cela réduit drastiquement l'espace de recherche et rend l'algorithme HGP-Clusterer extrêmement rapide sur de grandes dimensions.



Backup 3 : Résultats en Segmentation Temporelle 4D (SemanticKITTI)

- ▶ Suivi temporel d'instances sur des nuages de points 3D séquentiels.
- ▶ Combinaison de **HGP-Clusterer** avec du **Transport Optimal Déséquilibré** (*Unbalanced Optimal Transport*).
- ▶ Solution complètement **sans apprentissage** (comparée à Geo-4D ou Alpine).
- ▶ Élimination totale du besoin de réentraînement lors des changements de domaine de capteurs.